



WAZUH

Manual de Instalação do Agente

i9+ Security Team · v1.0 · May 2026

Wazuh 4.x · Linux & Windows

■ Sumário

1. Visão Geral — O que é o Wazuh e como funciona
2. Pré-requisitos — Hardware, SO e acesso à rede
3. Arquitetura — Manager, Indexer, Dashboard e Agente
4. Setup do Manager (Docker) — Subindo o stack completo
5. Instalação – Linux — Ubuntu/Debian e RHEL/CentOS
6. Instalação – Windows — Windows 10/11 e Server 2019/2022
7. Verificação e Dashboard — Confirmar conexão e métricas
8. Comandos úteis — Troubleshooting e monitoramento
9. Estrutura do Repositório — O que commitar e onde

1. Visão Geral

O **Wazuh** é uma plataforma open-source de **SIEM + XDR** que coleta, correlaciona e alerta sobre eventos de segurança em tempo real. Ele é composto por três grandes camadas que trabalham juntas:

Componente	Função
Wazuh Manager	Recebe eventos dos agentes, aplica regras e gera alertas
Wazuh Indexer	Armazena e indexa os logs (baseado em OpenSearch)
Wazuh Dashboard	Interface web de visualização e análise (Kibana-like)
Wazuh Agent	Instalado nos endpoints — coleta logs, FIM, processos etc.

■ O agente envia dados criptografados (TLS) para o Manager na porta 1514/UDP ou TCP. O Dashboard fica disponível na porta 443 do servidor.

2. Pré-requisitos

Servidor (onde roda o stack Wazuh):

Requisito	Mínimo	Recomendado
RAM	4 GB	8 GB
CPU	2 vCPU	4 vCPU
Disco	50 GB	100 GB SSD
SO	Ubuntu 20.04+	Ubuntu 22.04 LTS
Docker	v24+	Docker + Docker Compose v2
Portas abertas	443, 1514, 1515, 9200	Liberar no firewall/Security Group

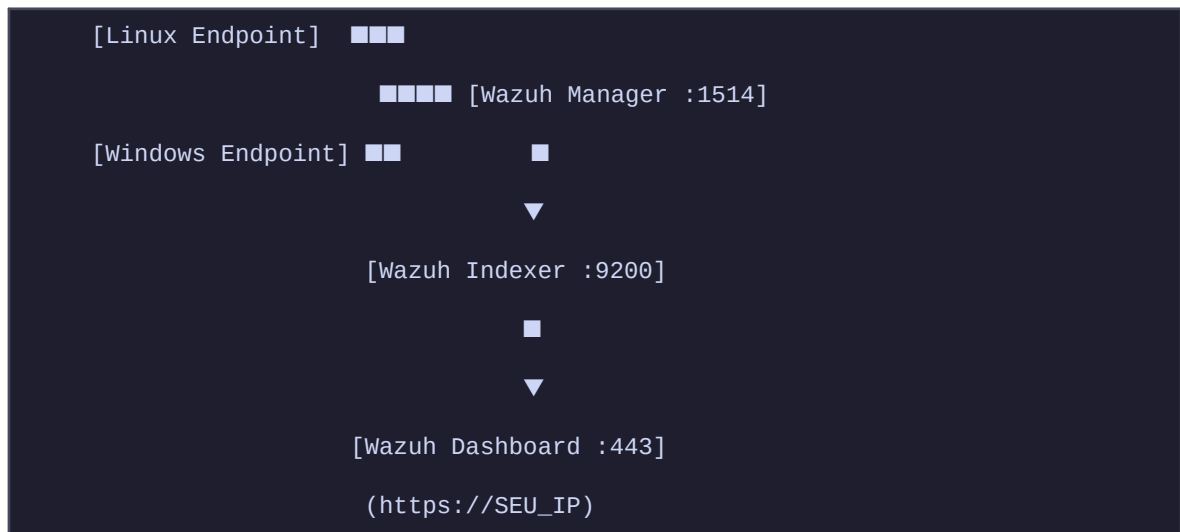
■ ■ Conforme especificado no projeto, rode na máquina com MAIS RAM da equipe. O stack pode consumir entre 4–6 GB e levar até 15 minutos para inicializar completamente.

Endpoints (onde instala o agente):

- Linux: Ubuntu 18.04+, Debian 9+, RHEL/CentOS 7+, Amazon Linux 2
- Windows: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022
- Acesso à rede TCP/UDP na porta 1514 para o IP do Manager
- Permissão de administrador/root para instalar o pacote

3. Arquitetura do Ambiente

O diagrama abaixo representa o fluxo de dados do ambiente i9+:



4. Setup do Manager — Docker

A forma mais rápida de subir o stack completo é usando o **docker-compose oficial** do Wazuh. Siga os passos abaixo no servidor com mais RAM:

4.1 Instalar Docker e Docker Compose

```
# Atualiza pacotes

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

# Instala dependências

sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

# Adiciona repositório oficial Docker

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
  signed-by=/usr/share/keyrings/docker.gpg] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

# Verifica instalação

docker --version

docker compose version
```

4.2 Clonar o repositório oficial do Wazuh

```
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.7.0

cd wazuh-docker/single-node
```

4.3 Gerar certificados SSL

```
docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator
```

4.4 Ajustar parâmetro do kernel (obrigatório)

```
# O OpenSearch exige vm.max_map_count alto

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

# Para tornar permanente (sobrevive ao reboot):

echo "vm.max_map_count=262144" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
```

■ Sem esse ajuste o indexer NÃO vai subir e você verá o erro 'max virtual memory areas too low'.

4.5 Subir o stack

```
docker compose up -d

# Acompanhar os logs (aguarde ~10-15 min na primeira vez)

docker compose logs -f

# Verificar se todos os containers estão healthy

docker compose ps
```

4.6 Acessar o Dashboard

Abra o navegador e acesse **https://IP_DO_SERVIDOR**. As credenciais padrão são:

Campo	Valor
Usuário	admin
Senha	SecretPassword

■ *Altere a senha padrão imediatamente em ambientes de produção! Vá em: Dashboard → Security → Internal users → admin → Edit.*

5. Instalação do Agente — Linux

Execute os comandos abaixo no **endpoint Linux** como root ou com sudo. Substitua **MANAGER_IP** pelo IP real do seu servidor Wazuh.

5.1 Ubuntu / Debian (APT)

```
# Adicionar repositório Wazuh

curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH \
  | gpg --no-default-keyring \
    --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg \
    --import

chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] \
  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt-get update

# Instalar agente apontando para o Manager

WAZUH_MANAGER="MANAGER_IP" apt-get install -y wazuh-agent

# Habilitar e iniciar o serviço

systemctl daemon-reload

systemctl enable wazuh-agent

systemctl start wazuh-agent

# Verificar status

systemctl status wazuh-agent
```

5.2 RHEL / CentOS / Amazon Linux (YUM/DNF)

```
# Adicionar repositório

rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH

cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << 'EOF'

[wazuh]
```

```
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
protect=1
EOF

# Instalar
WAZUH_MANAGER="MANAGER_IP" yum install -y wazuh-agent

# Habilitar e iniciar
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

5.3 Verificar conectividade

```
# Ver logs em tempo real do agente
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

# Confirmar conexão com o Manager
grep "Connected to the server" /var/ossec/logs/ossec.log

# Checar o arquivo de configuração
cat /var/ossec/etc/ossec.conf | grep ""
```

■ ■ Se o agente não conectar, verifique: (1) firewall liberando porta 1514, (2) IP do Manager correto em `/var/ossec/etc/ossec.conf`, (3) Manager rodando com `'docker compose ps'`.

6. Instalação do Agente — Windows

Existem duas formas de instalar no Windows: pela interface gráfica (GUI) ou pelo PowerShell (silencioso). Ambas estão documentadas abaixo.

6.1 Download do instalador

```
# PowerShell – baixar o instalador MSI

Invoke-WebRequest -Uri \

    "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.0-1.msi" \

    -OutFile "wazuh-agent.msi"
```

6.2 Instalação via PowerShell (recomendado — silencioso)

```
# Execute o PowerShell como Administrador!

# Substitua MANAGER_IP pelo IP do servidor Wazuh

msiexec.exe /i wazuh-agent.msi /q `

    WAZUH_MANAGER="MANAGER_IP" `

    WAZUH_REGISTRATION_SERVER="MANAGER_IP" `

    WAZUH_AGENT_NAME="meu-windows-endpoint"

# Iniciar o serviço

NET START WazuhSvc

# Verificar status do serviço

Get-Service -Name WazuhSvc | Select-Object Status, DisplayName
```

6.3 Instalação via interface gráfica (GUI)

1

Baixar o MSI

Acesse packages.wazuh.com/4.x/windows/ e baixe o wazuh-agent-4.7.0-1.msi

2

Executar como Admin

Clique com o botão direito no arquivo → 'Executar como administrador'

3

Aceitar licença

Leia e aceite os termos de licença para continuar

4

Informar Manager IP

No campo 'Wazuh server address', coloque o IP do servidor Wazuh

5

Nome do agente

Dê um nome único ao endpoint (ex.: notebook-joao, srv-web-01)

6

Concluir instalação

Clique em Install → Finish. O serviço WazuhSvc inicia automaticamente

6.4 Verificar no Windows

```
# Ver log do agente (PowerShell)

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 50

# Confirmar conexão

Select-String "Connected to the server" `

    "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log"

# Serviços rodando

Get-Service WazuhSvc
```

■ ■ O Windows Defender pode bloquear a instalação. Se isso ocorrer, adicione o diretório 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent' como exceção antes de instalar.

7. Verificação e Dashboard

Após instalar os agentes, confirme que estão ativos no Dashboard e que há métricas sendo coletadas:

7.1 Verificar agentes ativos no Manager

```
# No servidor, dentro do container do Manager:

docker exec -it single-node-wazuh.manager-1 bash

# Listar agentes conectados

/var/ossec/bin/agent_control -l

# Ver status detalhado de um agente (substitua ID)

/var/ossec/bin/agent_control -i 001

# Sair do container

exit
```

7.2 No Dashboard — métricas para a demonstração

1	Acessar o Dashboard Abra <code>https://MANAGER_IP</code> no navegador e faça login com <code>admin/SecretPassword</code>
2	Menu Endpoints Summary Vá em: Wazuh → Endpoints Summary — você verá a lista de agentes ativos
3	Módulo Security Events Clique em: Wazuh → Security Events — mostra alertas em tempo real
4	Integrity Monitoring Acesse: Wazuh → Integrity Monitoring — lista de arquivos monitorados
5	Vulnerability Detector Vá em: Wazuh → Vulnerabilities — CVEs detectados no endpoint
6	Tirar o print Pressione <code>Ctrl+Shift+S</code> (ou use a ferramenta de print do SO) e salve como <code>dashboard-wazuh.png</code>

■ Para garantir métricas visíveis rapidamente, acesse o endpoint monitorado e crie/edite um arquivo em `/etc/`. O FIM (File Integrity Monitoring) vai gerar um alerta em segundos.

8. Comandos Úteis — Troubleshooting

No servidor (stack Docker):

```
# Ver todos os containers e seu status
docker compose ps

# Reiniciar todo o stack
docker compose restart

# Ver logs de um container específico
docker compose logs wazuh.manager --tail 100
docker compose logs wazuh.dashboard --tail 100

# Parar o stack (sem apagar dados)
docker compose stop

# Parar E remover volumes (RESET COMPLETO – cuidado!)
docker compose down -v
```

No agente Linux:

```
# Reiniciar agente
sudo systemctl restart wazuh-agent

# Ver logs em tempo real
sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

# Checar configuração
sudo cat /var/ossec/etc/ossec.conf

# Forçar re-registro no Manager
sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m MANAGER_IP
```

No agente Windows (PowerShell como Admin):

```
# Reiniciar serviço
Restart-Service WazuhSvc

# Ver últimas linhas do log
```

```
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 100 -Wait
```

```
# Re-registrar manualmente
```

```
& "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\agent-auth.exe" -m MANAGER_IP
```

9. Estrutura do Repositório

Para atender aos critérios de aceitação do projeto, organize o repositório assim:

```
repo-i9plus/  
├── docs/  
│   ├── security/  
│   │   ├── wazuh-manual-agente.pdf      ← este manual  
│   │   └── dashboard-wazuh.png        ← print do dashboard  
│   └── wazuh/  
│       ├── single-node/                ← clone do wazuh-docker  
│       ├── docker-compose.yml  
│       ├── config/  
│       ├── ...  
│       └── README.md                  ← como subir o stack  
└── README.md
```

Comandos para commitar:

```
# Após tirar o print do dashboard e ter este PDF:  
git add docs/security/wazuh-manual-agente.pdf  
git add docs/security/dashboard-wazuh.png  
git commit -m "feat(security): add Wazuh agent manual and dashboard screenshot"  
git push origin main
```

■ ■ Nunca commite o arquivo `.env` com senhas ou os certificados gerados em `wazuh/single-node/config/certs/`. Adicione ao `.gitignore`!